
Faculdade Imaculada Conceição do Reci
UBEC
FICR
FICR

FICR
Faculdade Católica Imaculada Conceição

Medidas de Tendência Central

Média, Mediana e Moda

Fundamentos de Estatística

Medidas de Tendência Central

As medidas de tendência central são ferramentas da estatística descritiva que indicam o ponto central ou a localização típica de um conjunto de dados. Elas ajudam a resumir um grande número de valores com um único número que representa o centro dos dados.

São elas:

- **Média (Aritmética e Ponderada)**;
- **Mediana**;
- **Moda**.

Fundamentos de Estatística

Média

A média é uma medida estatística utilizada para representar, de forma resumida, um valor central ou típico de um conjunto de dados. Ela é frequentemente usada para identificar um padrão ou uma tendência geral em um conjunto de informações. As principais médias utilizadas na estatística, são:

- Média Aritmética;
- Média Ponderada.

Fundamentos de Estatística

Média Aritmética ($\overline{x}$)

A média Aritmética, ou apenas média, é um valor que representa o centro de um conjunto de dados. É como se fosse um ponto de equilíbrio, um valor que resume toda a informação num único número. É calculado a partir da soma de todos os valores de um conjunto de dados dividida pelo número total de valores.

$$Média\ Aritmética(\bar{x}) = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

FICR Faculdade Católica Imaculada Conceição

Fundamentos de Estatística

Média Aritmética ($\overline{x}$)

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} \text{ ou MÉDIA(B2:K2)}$$

ALUNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Média ($\overline{x}$)						
TURMA A	3,0	5,0	6,0	6,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	10,0	7,0						
TURMA B	5,0	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	8,0	10,0	7,0						

$$(\bar{x}_A) = \frac{(3+5+6+6+6+7+8+9+10+10)}{10} = \frac{(70)}{10} = 7{,}0$$

$$(\bar{x}_B) = \frac{(5+5+7+7+7+7+7+7+8+10)}{10} = \frac{(70)}{10} = 7{,}0$$

Fundamentos de Estatística

Média Ponderada ($\overline{x}_p$)

A média ponderada é uma medida de tendência central em que cada valor de um conjunto de dados é multiplicado por um peso que representa sua importância relativa. Diferente da média aritmética, na média ponderada os valores não têm o mesmo impacto no resultado final, os pesos definem a contribuição de cada valor.

$$Média\ Ponderada(\bar{x}_p) = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i . p_i)}{\sum_{i=1}^{n} p_i}$$

Fundamentos de Estatística

Média Ponderada ($\overline{x}_p$)

Ex: As notas de um aluno com os respectivos pesos foram:

Prova: 8 (peso 3) e Trabalho: 7 (peso 2).

Qual a média ponderada?

$$Média\ Ponderada(\bar{x}_p) = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i \cdot p_i)}{\sum_{i=1}^{n} p_i} = \frac{(8x3+7x2)}{3+2} = \frac{38}{5} = 7{,}6$$

FICR Faculdade Católica Imaculada Conceição

Fundamentos de Estatística

Mediana ($\tilde{x}$)

A mediana é uma medida de tendência central que representa o valor do meio de um conjunto de dados ordenados. Em outras palavras, ela divide os dados ordenados em duas partes iguais: metade dos valores está abaixo da mediana e metade está acima.

$$Mediana\left(\tilde{x}_{\text{ímpar}}\right) = x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)} \quad \text{ou} \quad Mediana(\tilde{x}_{\text{par}}) = \frac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2}$$

FICR
Faculdade Católica Imaculada Conceição

Fundamentos de Estatística

Mediana ($\tilde{x}$)

A mediana é especialmente útil em situações onde os dados estão assimétricos ou têm outliers, pois ela não é influenciada por valores extremos de maneira tão significativa quanto a média aritmética.

Dados Atípicos

Os dados não estão distribuídos de maneira simétrica.

FICR
Faculdade Católica Imaculada Conceição

Fundamentos de Estatística

Outliers

São valores que se destacam significativamente do restante de um conjunto de dados. Em outras palavras, são dados atípicos ou extremos que se afastam consideravelmente da tendência central (média ou mediana) e da distribuição dos outros dados no conjunto. Esses valores podem ser muito maiores ou menores do que a maioria dos outros valores e, por isso, podem distorcer análises estatísticas, como médias, desvios padrão e modelos de previsão.

Ex: 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, **50.000**

Fundamentos de Estatística

Outliers

Embora seja importante identificá-los, a decisão sobre o que fazer com eles deve ser baseada no contexto da análise. Em alguns casos, os outliers devem ser removidos ou ajustados, enquanto em outros, eles podem ser úteis para entender variações extremas ou fenômenos raros.

Fundamentos de Estatística

Mediana ($\tilde{x}$)

Ex: Se as notas de um aluno foram respectivamente 6, 7, 8, 9 e 10, qual será a mediana?

$$Mediana\left(\tilde{x}_{impar}\right) = x_{((n+1)/2)} = x_{((5+1)/2)} = x_{(3)} = 8$$

Se as notas de um aluno foram respectivamente 7, 8, 9 e 10, qual será a mediana?

$$Mediana\left(\tilde{x}_{\text{par}}\right) = \frac{x_{(n/2)} + x_{(n/2+1)}}{2} = \frac{x_{(4/2)} + x_{(4/2+1)}}{2} = \frac{x_{(2)} + x_{(3)}}{2} = \frac{8+9}{2} = 8{,}5$$

Fundamentos de Estatística

Mediana ($\tilde{x}$)

$$\tilde{x}_{ímpar} = x_{(\frac{n}{2}+1)} \text{ ou } \tilde{x}_{par} = \frac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2} \text{ ou } MED(B2:K2)$$

ALUNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Média ($\overline{x}$)	Mediana ($\tilde{x}$)					
TURMA A	3,0	5,0	6,0	6,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	10,0	7,0	6,5					
TURMA B	5,0	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	8,0	10,0	7,0	7,0					

$$(\tilde{x}_A) = \frac{x_{\left(\frac{10}{2}\right)} + x_{\left(\frac{10}{2}+1\right)}}{2} = \frac{(6+7)}{2} = \frac{(13)}{2} = 6{,}5$$

$$(\tilde{x}_B) = \frac{x_{\left(\frac{10}{2}\right)} + x_{\left(\frac{10}{2}+1\right)}}{2} = \frac{(7+7)}{2} = \frac{(14)}{2} = 7{,}0$$

Fundamentos de Estatística

Sequência Assimétrica

Uma sequência assimétrica é uma sequência de números em que os dados não estão distribuídos de maneira simétrica. Ou seja, a distribuição dos valores tende a se concentrar mais em um lado da média ou mediana, enquanto o outro lado possui valores mais afastados, criando uma cauda mais longa de um lado da distribuição.

Fundamentos de Estatística

Sequência Assimétrica Positiva (a direita)

Na assimetria positiva (ou à direita), a cauda da distribuição se estende mais para os valores maiores. A maioria dos dados está concentrada no lado esquerdo da distribuição, com poucos dados extremos na parte direita.

Sequência de Dados:

$\tilde{x}$

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18

$\bar{x}$

$\bar{x} > \tilde{x}$

FICR Faculdade Católica Imaculada Conceição

Fundamentos de Estatística

Sequência Assimétrica Negativa (a esquerda)

Na assimetria negativa (ou à esquerda), a cauda da distribuição se estende mais para os valores menores. A maioria dos dados está concentrada no lado direito da distribuição, com poucos dados extremos na parte esquerda.

Sequência de Dados:

$\tilde{x}$

6, 12, 14, 16, 18, 20, 22

$\bar{x}$

$\bar{x} < \tilde{x}$

FICR Faculdade Católica Imaculada Conceição

Fundamentos de Estatística

Moda (M_o)

Moda é uma medida de tendência central na estatística que representa o valor ou os valores que ocorrem com maior frequência em um conjunto de dados.

Em uma sequência podemos ter:

- Amodal - Nenhuma Moda;
- Unimodal - Apenas uma Moda;
- Multimodal - Duas ou mais Modas.

Fundamentos de Estatística

Moda (M_o)

Amodal - Um conjunto de dados será considerado amodal quando todos os seus valores aparecem a mesma quantidade de vezes. Ou seja, não há um valor que se destaque por ser mais frequente que os outros.

Ex: Imagine que você fez uma pesquisa sobre a cor do cabelo de um grupo de pessoas e obteve os seguintes resultados:

- 3 pessoas têm cabelo preto;
- 3 pessoas têm cabelo castanho;
- 3 pessoas têm cabelo loiro.

Fundamentos de Estatística

Moda (M_o)

Unimodal - Um conjunto de valores é considerado unimodal quando possui apenas uma moda, ou seja, um único valor que ocorre com a maior frequência em relação aos demais.

Ex: Imagine que você fez uma pesquisa sobre a cor dos olhos de um grupo de pessoas e obteve os seguintes resultados:

- 1 pessoa tem olho azul;
- 3 pessoas têm olhos castanhos;
- 1 pessoa tem olho verde.

Fundamentos de Estatística

Moda (M_o)

Multimodal - Um conjunto de valores é considerado multimodal quando possui duas ou mais modas.

- **Bimodal** (2 modas): Conjunto: 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5.
- **Trimodal** (3 modas): Conjunto: 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5.

Fundamentos de Estatística

Moda (M_o)

$Moda(M_o)$ ou MODO(B2:K2)

ALUNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Média $(\overline{x})$	Mediana $(\tilde{x})$	Moda (M_o)				
TURMA A	3,0	5,0	6,0	6,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	10,0	7,0	6,5	6,0				
TURMA B	5,0	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	8,0	10,0	7,0	7,0	7,0				

$(M_{oA}) = 1x3, 1x5, 3x\underline{6}, 1x7, 1x8, 1x9, 2x10 = 6$

$(M_{oB}) = 2x5, 6x\underline{7}, 1x8, 1x10 = 7$

Fundamentos de Estatística

Verificação de Conhecimento – Média Aritmética ($\overline{x}$)

Utilize o link abaixo para acessar o questionário.

https://forms.gle/heA71F3dPK5EDiJVA

Fundamentos de Estatística

Verificação de Conhecimento – Média Ponderada ($\overline{x}_p$)

Utilize o link abaixo para acessar o questionário.

https://forms.gle/SJrRf5ykRhAuc2W27

Fundamentos de Estatística

Verificação de Conhecimento – Mediana ($\tilde{x}$)

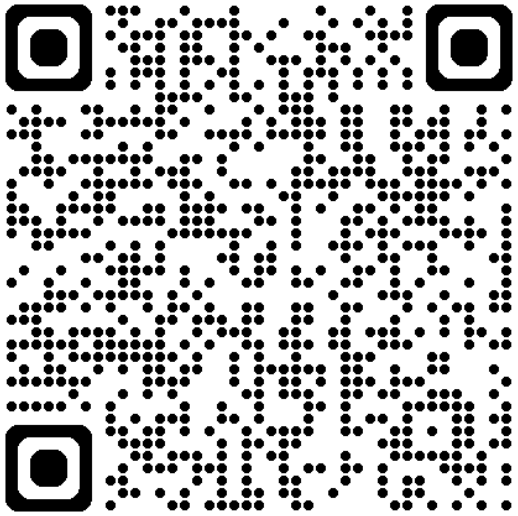
Utilize o link abaixo para acessar o questionário.

https://forms.gle/DWad6YWhGYCZE4ji6

Fundamentos de Estatística

Verificação de Conhecimento – Moda (M_o)

Utilize o link abaixo para acessar o questionário.



https://forms.gle/DqEPNZRgtV61xNqG9


Faculdade Imaculada Conceição do Reci
FICR
FICR